

PLANO DE NEGÓCIO

FLOW TASK

ADAMOWICZ, Claudio
SILVA, Evandro

Orientador: PALUDO, Lauriana

Resumo

O artigo apresenta o desenvolvimento e a implementação do SIGMI, um sistema de gestão de ordens de serviço voltado para micro e pequenas empresas (MPEs) do setor de tecnologia, especialmente profissionais autônomos e microempreendedores individuais (MEIs).

A pesquisa identificou uma lacuna no mercado, com muitas MPEs utilizando ferramentas pouco eficientes para gerenciar suas atividades, como planilhas e aplicativos de mensagens. Essa falta de organização impacta negativamente a eficiência, a satisfação do cliente e a capacidade de tomada de decisão.

O SIGMI foi desenvolvido com base na metodologia Design Centrado no Usuário (DCU), buscando atender às necessidades específicas dos MEIs. A plataforma oferece diversas funcionalidades, como cadastro de clientes e equipamentos, controle de ordens de serviço, histórico de atendimentos e relatórios personalizados.

Os principais benefícios do SIGMI são:

- Otimização de processos: Automatização de tarefas, agilidade na geração de relatórios e melhor organização das informações.
- Melhoria na comunicação com o cliente: Histórico de atendimentos, notificações automáticas e acompanhamento em tempo real do status das ordens de serviço.
- Tomada de decisão: Análise de dados e geração de relatórios para auxiliar na tomada de decisões estratégicas.
- Aumento da eficiência: Redução do tempo gasto em tarefas administrativas e otimização da alocação de recursos.

A metodologia Lean Startup foi utilizada para o desenvolvimento do sistema, com foco na criação de um produto mínimo viável (MVP) e na obtenção de feedback contínuo dos usuários.

O artigo conclui que o SIGMI representa uma solução inovadora para as MPEs do setor de tecnologia, contribuindo para a melhoria da gestão de seus negócios e para o aumento da competitividade no mercado.

Palavras-chave: gestão de ordens de serviço, MPEs, SIGMI, Design Centrado no Usuário, Lean Startup.

Abstract: The article presents the development and implementation of SIGMI, a service order management system designed for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the technology sector, especially self-employed professionals and individual microentrepreneurs (MEIs).

The research identified a gap in the market, with many SMEs using inefficient tools to manage their activities, such as spreadsheets and messaging apps. This lack of organization negatively impacts efficiency, customer satisfaction, and decision-making ability.

SIGMI was developed based on the User-Centered Design (UCD) methodology, seeking to meet the specific needs of MEIs. The platform offers several features, such as customer and equipment registration, service order control, service history, and customized reports.

The main benefits of SIGMI are:

- Process optimization: Automation of tasks, faster report generation and better organization of information.
- Improved customer communication: Service history, automatic notifications and real-time tracking of service order status.
- Decision making: Data analysis and report generation to assist in strategic decision making.
- Increased efficiency: Reduced time spent on administrative tasks and optimized resource allocation.

The Lean Startup methodology was used for system development, focusing on creating a minimum viable product (MVP) and obtaining continuous feedback from users.

The article concludes that SIGMI represents an innovative solution for SMEs in the technology sector, contributing to improving the management of their businesses and increasing competitiveness in the market.

Keywords: service order management, SMEs, SIGMI, User-Centered Design, Lean Startup.

INTRODUÇÃO

A transformação digital tem sido um dos principais motores de competitividade e inovação no mercado global, impactando diretamente empresas de todos os portes. No Brasil, micro e pequenas empresas (MPes) representam cerca de 99% das empresas ativas e são responsáveis por mais de 50% dos empregos formais, segundo dados do SEBRAE (2023). No entanto, essas empresas enfrentam desafios significativos no que diz respeito à adoção de tecnologia para otimizar suas operações e aumentar a eficiência.

No mercado de manutenção e serviços, observa-se uma considerável ineficiência na gestão de ordens de serviço, especialmente entre profissionais autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) do setor de tecnologia. A partir dos dados coletados, identificou-se que 60% dos respondentes são MEIs especializados em manutenção de equipamentos tecnológicos, com atuação predominante em Curitiba (55%) e na Região Metropolitana de Curitiba – RMC (30%).

Embora a maioria dos profissionais utilize algum recurso tecnológico para gerenciar suas atividades, os métodos empregados ainda são pouco estruturados. Entre as ferramentas mais utilizadas estão o WhatsApp (66,7%), planilhas eletrônicas

(58,3%) e agendas eletrônicas (50%). No entanto, um dado preocupante é que cerca de 50% dos profissionais entrevistados não mantêm histórico dos atendimentos realizados, o que compromete a gestão de informações estratégicas e o acompanhamento contínuo dos serviços prestados.

Entre os profissionais que afirmaram armazenar o histórico de atendimentos, os períodos de retenção variam entre 30 dias e 4 anos, o que evidencia a falta de padronização e controle nos processos de arquivamento de dados. Esses resultados destacam a necessidade de soluções mais eficientes e centralizadas para a gestão de ordens de serviço, visando otimizar o atendimento ao cliente, melhorar a organização interna e garantir a retenção segura de informações relevantes para o negócio.

O trabalho desenvolvido por Bule (2022) buscou propor o desenvolvimento de uma plataforma web para gestão de assistências técnicas para uma empresa que atua na área de informática através do fornecimento de máquinas, fotocopiadoras, softwares e sistemas de telecomunicações para outras empresas.

A proposta de Bule (2022) foi pensada a partir do maior problema que a empresa possuía: a gestão ineficaz de solicitações de manutenção de equipamentos que ocasionava falha na equidade da alocação das demandas aos técnicos. Os processos da empresa eram realizados de forma manual, as solicitações eram recepcionadas por diferentes canais de comunicação, não havia controle sobre a evolução das solicitações e não possuíam histórico dos atendimentos por cliente.

Os autores Sato, Oliveira e Alves (2022) objetivou o desenvolvimento de uma plataforma web de gerenciamento de tickets de suporte para atender as necessidades dos profissionais de help desk. O sistema é voltado para o gerenciamento do ciclo de vida de solicitações de manutenção e controle de equipamentos (internos e externos), com a possibilidade de o cliente final visualizar o andamento do serviço solicitado através dos tickets de suporte.

O problema que Sato, Oliveira e Alves (2022) buscou solucionar é a falta de controle de solicitações de manutenções por empresas que prestam suporte na área de tecnologia através de uma ferramenta simplificada

A FlowTask surgiu da combinação de experiências pessoais e profissionais que evidenciavam um problema comum, mas frequentemente negligenciado: a ineficiência na gestão de ordens de serviço.

A vivência cotidiana que inspirou a criação da FlowTask, marcada pela frustração diante de um reparo demorado, agravado pela ausência de transparência e controle no processo, destaca de forma clara como essas falhas podem comprometer a experiência do cliente, gerar insatisfação e impactar negativamente a eficiência operacional das empresas.

Neste contexto, foi desenvolvido o SIGMI - Sistema de Gestão de Manutenção de Equipamentos, uma solução inovadora que integra automação, simplicidade e eficiência. O SIGMI automatiza e otimiza a gestão de ordens de serviço, oferecendo funcionalidades como notificações automáticas via WhatsApp, histórico detalhado de atendimentos, controle de prazos e relatórios de desempenho. Essas ferramentas capacitam as MPEs a gerenciar suas operações com mais eficiência, promover a satisfação do cliente e impulsionar o crescimento sustentável de seus negócios.

Alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, (ODS 8) Trabalho decente e crescimento econômico: Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. A FlowTask, por meio do SIGMI, posiciona-se como uma solução estratégica no setor de tecnologia para MPEs. Além de resolver desafios práticos enfrentados por seus clientes, a plataforma contribui para o desenvolvimento econômico e social, ao mesmo tempo em que estimula a transformação digital no segmento.

A FlowTask foi desenvolvida utilizando a metodologia do Design Centrado no Usuário (DCU), que tem como premissa a criação de soluções focadas nas necessidades reais dos usuários finais. Essa abordagem envolve a participação ativa dos usuários em todas as fases do desenvolvimento, garantindo que o produto final seja intuitivo, eficiente e relevante. De acordo com Norman (2013), o DCU promove um processo iterativo que visa entender profundamente as dores dos usuários, propondo soluções eficazes que agreguem valor e melhorem a experiência.

O processo de criação da FlowTask seguiu três etapas principais:

1. **Inspiração:** Nessa etapa inicial, foram realizadas pesquisas de mercado para identificar as principais necessidades dos micro e pequenos empreendedores do setor de tecnologia, que frequentemente enfrentam dificuldades na gestão de ordens de serviço. Além disso, foram analisados trabalhos similares e ferramentas existentes, como planilhas eletrônicas e aplicativos de mensagens instantâneas, que são amplamente utilizados, mas não atendem de forma integrada às demandas específicas do segmento.
2. **Ideação e Desenvolvimento:** Com base nas informações coletadas, foram elaboradas propostas de soluções que buscassem resolver os principais problemas identificados. O conceito foi desenvolvido como um Mínimo Produto Viável (MVP) — uma versão inicial da aplicação que contém apenas as funcionalidades essenciais para atender às necessidades dos usuários e validar o modelo de negócio. Segundo Ries (2011), o MVP é um dos pilares da metodologia Lean Startup, que defende a criação de produtos de forma ágil e interativa, minimizando riscos e desperdícios.
3. **Teste do MVP e Ajustes:** O MVP da FlowTask foi submetido a testes com usuários reais, que forneceram feedbacks importantes para ajustes e melhorias na solução. Esse processo iterativo foi fundamental para validar as principais funcionalidades da plataforma e garantir sua usabilidade.

A aplicação desenvolvida consiste em uma plataforma web implementada com as linguagens de programação Python e JavaScript, utilizando o banco de dados relacional MySQL. A escolha dessas tecnologias busca garantir escalabilidade, segurança e flexibilidade na manipulação e armazenamento de dados, proporcionando uma base sólida para o crescimento da plataforma.

A FlowTask foi idealizada como uma startup enxuta seguindo os princípios de Eric Ries (2011), que enfatiza a criação de produtos e serviços de forma ágil, com foco na redução de riscos e desperdícios. A abordagem prioriza o desenvolvimento de um Mínimo Produto Viável (MVP) — uma versão inicial do produto com as funcionalidades essenciais para validar hipóteses de negócio com usuários reais. Esse processo permite que ajustes e melhorias sejam feitos continuamente, com base em feedbacks coletados.

A metodologia Lean Startup promove ciclos iterativos de construir, medir e aprender, que visam acelerar o aprendizado sobre o mercado e o comportamento dos usuários. Dessa forma, a FlowTask busca evoluir de forma eficiente e sustentável, garantindo que as soluções oferecidas atendam efetivamente às necessidades de seus clientes e agreguem valor ao seu público-alvo.

Este artigo tem como objetivo apresentar o plano de negócios da FlowTask, detalhando aspectos como a análise de mercado, a proposta de valor, o modelo operacional, as estratégias de marketing e as projeções financeiras. Além disso, explorar como a empresa se diferencia de seus concorrentes ao oferecer uma solução simples, acessível e poderosa, projetada especificamente para atender às necessidades de micro e pequenas empresas. A FlowTask, com o SIGMI, busca não apenas transformar a gestão de ordens de serviço, mas também estabelecer um novo padrão de excelência e inovação no setor.

O artigo está estruturado nas seguintes seções abaixo: fundamentação teórica, metodologia, resultados alcançados e considerações finais.

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A gestão de ordens de serviço (OS) refere-se ao processo de planejar, executar, monitorar e concluir tarefas solicitadas por clientes ou dentro de uma organização. Segundo o *Project Management Institute* (PMI), práticas bem estruturadas de gestão melhoram a eficiência operacional, reduzem erros e promovem a satisfação do cliente. Para as MPEs, que frequentemente têm recursos limitados, a eficiência no gerenciamento de OS é um diferencial competitivo essencial.

Estudos mostram que empresas que adotam automação nos processos de OS aumentam a produtividade em até 40%, eliminando atividades redundantes e otimizando a alocação de recursos (Gartner, 2023). O SIGMI se insere nesse contexto, utilizando tecnologia para reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas e melhorar o acompanhamento de prazos e custos.

As MPEs desempenham um papel crucial na economia global, mas enfrentam desafios únicos, como acesso limitado à tecnologia e dificuldade em gerenciar operações complexas. Segundo Sebrae (2022), a digitalização é um dos fatores mais importantes para a sobrevivência e crescimento dessas empresas.

Segundo Ries (2011), a filosofia Lean Startup enfatiza a criação de um Mínimo Produto Viável (MVP), que consiste em uma versão inicial do produto com as funcionalidades essenciais para validar hipóteses de negócio com usuários reais. Esse processo permite que startups ajustem suas soluções com base em feedbacks recebidos, evitando desperdícios e garantindo que o produto final atenda às reais necessidades dos clientes.

O uso do Design Centrado no Usuário (DCU) também foi fundamental no desenvolvimento da FlowTask. De acordo com Norman (2013), o DCU é uma abordagem que coloca o usuário no centro do processo de design, garantindo que as soluções sejam intuitivas, eficientes e relevantes. A participação ativa dos usuários em todas as etapas do desenvolvimento da FlowTask assegurou que a plataforma fosse criada para atender às reais demandas do mercado.

2 METODOLOGIA

Este artigo segue uma abordagem metodológica baseada na aplicação do Design Centrado no Usuário (DCU) e nos princípios da filosofia Lean Startup, que nortearam o desenvolvimento da plataforma FlowTask. A metodologia adotada envolveu três etapas principais: a Inspiração (pesquisa e análise de trabalhos similares), a Ideação e Desenvolvimento (elaboração do MVP) e o Teste do MVP com ajustes baseados em feedbacks reais dos usuários.

O DCU é uma abordagem que coloca o usuário no centro do processo de design, garantindo que as soluções sejam intuitivas, eficientes e relevantes. Segundo Norman (2013), essa metodologia busca entender profundamente as dores dos usuários, propondo soluções eficazes que agreguem valor e melhorem a experiência. Durante o desenvolvimento da FlowTask, os usuários finais participaram ativamente de cada etapa, desde a coleta de requisitos até os testes do produto.

A pesquisa inicial envolveu a realização de entrevistas com profissionais autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) do setor de tecnologia. O objetivo foi identificar os principais desafios enfrentados na gestão de ordens de serviço e compreender quais funcionalidades seriam mais relevantes para os usuários. Essa abordagem garantiu que a plataforma atendesse às necessidades reais do mercado.

A filosofia Lean Startup, proposta por Eric Ries (2011), enfatiza a criação de produtos e serviços de forma ágil, com foco na redução de riscos e desperdícios. Um dos pilares dessa metodologia é o desenvolvimento de um Mínimo Produto Viável (MVP), que consiste em uma versão inicial do produto com as funcionalidades essenciais para validar hipóteses de negócio com usuários reais.

O MVP desenvolvido para a FlowTask focou inicialmente nas funcionalidades essenciais, como o cadastro de clientes, técnicos e equipamentos, além do controle de ordens de serviço. O objetivo era lançar um MVP funcional, com o menor esforço, mas suficiente para atender às necessidades básicas dos usuários.

Após o lançamento do MVP, o projeto passou a adotar ciclos rápidos de feedback, coletando informações diretamente dos usuários (MEIs da região) para ajustar e

evoluir o sistema conforme suas demandas e expectativas reais. Cada iteração passou por um processo de aprendizado validado, onde os testes realizados garantiam que as mudanças agregavam valor e contribuíam para o objetivo maior de promover crescimento econômico e trabalho digno.

O processo de desenvolvimento da FlowTask seguiu um modelo iterativo baseado no ciclo de construir, medir e aprender, conforme preconizado pela metodologia Lean Startup. Esse modelo permitiu que a equipe de desenvolvimento identificasse rapidamente às necessidades dos usuários, ajustasse o produto de acordo com os feedbacks e garantisse uma solução que agregasse valor ao público-alvo.

Foram desenvolvidas pequenas iterações focadas em funcionalidades específicas, evitando complexidades desnecessárias no início. As funcionalidades incluíram o cadastro de ordens de serviço, notificações automáticas via WhatsApp, armazenamento de histórico de atendimentos e relatórios de desempenho.

Para cada iteração, foram definidas métricas claras de sucesso, como:

- Taxa de adoção: número de MEIs utilizando o sistema;
- Número de ordens de serviço geradas;
- Taxa de satisfação dos usuários;
- Tempo de resposta aos clientes;
- Retenção de usuários após o primeiro mês de uso. Esses dados foram monitorados e analisados continuamente para orientar melhorias na plataforma.

Após cada iteração, a equipe avaliou os resultados e discutiu as lições aprendidas. Com base nos feedbacks e nas métricas coletadas, os ajustes necessários foram implementados, garantindo que a evolução do produto estivesse alinhada às necessidades reais dos usuários.

O engajamento dos MEIs da região foi fundamental para o sucesso do projeto. Para isso, adotaram-se as seguintes estratégias:

- Comunicação direta: Foram criados grupos em redes sociais e no WhatsApp para receber feedbacks contínuos e responder dúvidas;

- Testes com usuários: Os MEIs participaram ativamente de testes de usabilidade e iterações do sistema;
- Workshops e eventos: Encontros periódicos foram organizados para discutir melhorias e entender as dificuldades dos usuários no uso do sistema.

Para fomentar uma cultura de experimentação na equipe, foram adotadas práticas que encorajam testes rápidos e aprendizados contínuos:

- Experimentação contínua: A equipe foi incentivada a testar novas abordagens e funcionalidades em pequena escala antes de implementá-las amplamente;
- Falhar rápido e barato: Entendeu-se que falhas são parte do processo de inovação, permitindo que os erros fossem corrigidos rapidamente;
- Transparência e feedback: Foi mantida uma comunicação aberta, onde as ideias e aprendizados foram compartilhados pela equipe;
- Reconhecimento do aprendizado: Valorizou-se o aprendizado adquirido com os experimentos, incentivando a equipe a continuar inovando.

A plataforma FlowTask foi desenvolvida como uma aplicação web utilizando as linguagens de programação Python e JavaScript, com banco de dados relacional MySQL. A escolha dessas tecnologias visou garantir escalabilidade, segurança e flexibilidade na manipulação e armazenamento dos dados.

Durante a implementação, utilizou-se o framework Flask para o back-end em Python e bibliotecas JavaScript para o front-end, como ReactJS. O MySQL foi escolhido pelo seu desempenho robusto em aplicações que demandam alto volume de transações.

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A partir dos dados coletados foi identificado que 60% dos entrevistados atuam como MEI da área da tecnologia com manutenção de equipamentos e atuam majoritariamente em Curitiba (55%) e na RMC (30%) e 80% dos entrevistados realizam tanto manutenção preventiva quanto manutenção corretiva de equipamentos eletrônicos, desses, 75% realizam a gestão das tarefas a partir de alguma ferramenta tecnológica, sendo os recursos mais consumidos: WhatsApp (66,7%), Planilha eletrônica (58,3%) e Agenda eletrônica (50%).

Além disso, cerca de 50% dos entrevistados não possuem histórico armazenado dos atendimentos realizados. Os profissionais que armazenam históricos informaram o período de retenção dos dados entre 30 dias a 4 anos.

Os Impactos da falta de um sistema para gerenciar as manutenções são, dificuldade em localizar informações e históricos de atendimento, atrasos na execução do serviço e perda de prazos, falta de estatísticas das atividades realizadas, dificuldade na gestão da aquisição de peças e a falta de planejamento da execução das demandas

Todos os entrevistados informaram que realizaram a comunicação com o cliente durante o processo de manutenção, sendo que o recurso mais utilizado para tanto é o WhatsApp (75%) seguido do e-mail (25%).

Durante a pesquisa 91,7% dos entrevistados responderam que não possuem experiência com software desenvolvido para essa finalidade e 83,3% utilizam um sistema para gerenciar as demandas e aproximar a comunicação com o cliente durante todo o processo.

Benefícios esperados: Acelerar o processo de manutenção com a diminuição do tempo na catalogação dos equipamentos, melhoria no controle dos processos, agilidade nas informações, segurança nos processos, gestão centralizada de informações, métricas a partir do histórico de atendimentos, organização do processo de trabalho e dos prazos para execução dos serviços, maior eficiência, maior controle de fluxo de atendimento, melhoria na gestão de peças e

equipamentos, melhoria no atendimento e aumento da satisfação do cliente, tomada de decisão com base em informações e indicadores sobre os atendimentos, possibilidade de expansão da operação

Por fim, 100% dos entrevistados aceitariam participar dos testes de demonstração do SIGMI.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

Os resultados encontrados destacam a relevância de um software dedicado ao gerenciamento de demandas de manutenção de equipamentos eletrônicos, visto que, na maioria dos casos relatados, as tarefas são gerenciadas de forma manual, sem informações estruturadas e concretas, utilizando apenas a evidência de conversas realizadas por aplicativo de mensagem.

A parcela majoritária dos entrevistados que informaram não ter algum contato com ferramenta semelhante à nossa proposta, cruzada a grande parcela que utilizaria um sistema com as funcionalidades do SIGMI, além de uma reflexão sobre a ausência de sistemas simplificados voltados para o público alvo dos MEIs da área de informática que possui operação reduzida e menor orçamento para investir em ferramentas de gestão.

A SIGMI busca atender profissionais que possuem um pequeno negócio, realizar manufaturas corretivas e preventivas de equipamentos de informática e periféricos e buscar melhorar a organização do trabalho realizado e o relacionamento com o cliente através da transparência na comunicação das etapas do atendimento.

Diante dos problemas e dificuldades relatados pelos entrevistados sobre a gestão das demandas, a utilização de um sistema que permite automatizar tarefas, criar cadastros robustos de equipamentos de clientes, armazenar históricos de atendimentos e centralizar informações tende a otimizar o trabalho realizado, personalizar o atendimento ao cliente, realiza economia de tempo e orçamento ao reformular processos com base nas informações que podem ser obtidas e como consequência possibilita a expansão do negócio. Tais vantagens se alinham com os

benefícios esperados pelos entrevistados e demonstram o alinhamento da proposta do SIGMI com as necessidades do público alvo.

REFERÊNCIAS

BULE, AA Sistema de gestão de assistência técnica. O caso da Itec Solutions. Monografia (Licenciatura em Informática) – Faculdade de Ciências, Universidade Eduardo Mondlane. Maputo, 2022.

SISTEMAS FÁCIL. Sistema para loja de informática. 2023. Disponível em: <https://facilsistemas.com.br/sistema-para-loja-de-informatica/> . Acesso em: 02 de janeiro de 2025

TECNOLOGIA FALCORA. Sistema de Gestão para Lojas de Informática. 2022. Disponível em: <https://falcora.com.br/sistema-de-gestao-para-lojas-de-informatica/> . Acesso em: 27 de dezembro de 2024.

SATO, BHM; OLIVEIRA, JTCC; ALVES, RC Desenvolvimento de software de gestão de tickets de suporte. Monografia (Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Universidade de Taubaté. Taubaté, 2022.

SIGECLOUD. Sistema de Gestão para Assistência Técnica e Loja de Informática. 2021. Disponível em: <https://www.sigeccloud.com.br/erp-para-lojas-de-informatica> . Acesso em: 04 de janeiro de 2025.

SILVA, DE et al. Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento para lojas de informática e periféricos. Monografia (Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”. Americana, 2022.

RIES, Eric. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Publishing Group, 2011.

NORMAN, D. A. The Design of Everyday Things. Basic Books, 2013.